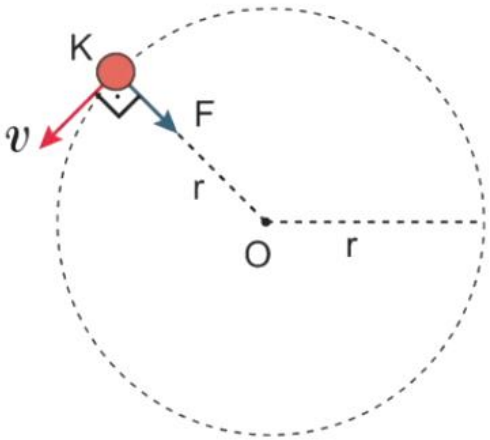
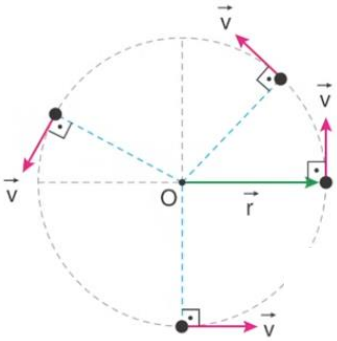
ÇEMBERSEL HAREKET

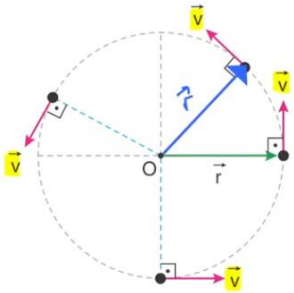
- Bir hareketlinin:
- Sabit bir eksen etrafında, eşit zaman aralıklarında eşit yol almasına,
- Sabit bir nokta etrafında, sabit büyüklükte bir hızla dönmesine Düzgün Çembersel Hareket denir.
- Bir cismin düzgün çembersel hareket yapabilmesi için cisme, yönü sürekli merkeze doğru ve büyüklüğü değişmeyen bir kuvvet uygulanmalıdır.



Düzgün çembersel harekette sürat sabit büyüklüktedir. Çünkü **sürat skaler** bir niceliktir.



Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hızı değişkendir. Çünkü **hız vektörel** bir niceliktir



Cismin dönme merkezine cisme doğru çizilen vektöre **yarıçap vektörü (konum vektörü)** denir ve her **zaman hız vektörüne diktir.**

Cismin hız vektörü her zaman yörüngeye teğet olacağından yönü değişkendir. Sürati ise sabit büyüklüktedir.

Düzgün Çembersel Hareket ile İlgili Kavramlar

- Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin yörünge üzerinde bir tam tur dönmesi için geçen süreye ‘’Periyot (T)’’denir. Birimi saniye’dir.

- Düzgün çembersel hareket yapan cismin birim zamandaki(1 saniye) tur sayısına ‘’Frekans (f)’’ denir. Birimi s^{-1} ya da Hertz’dir.

$$T.f=1$$

ÇEMBERSEL HAREKET

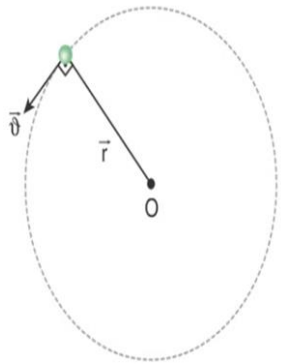
Bir cisim çembersel bir yörüngede sabit süratle dolanıyorsa cismin yapmış olduğu harekete **"Düzgün Çembersel Hareket"** denir. Bu hareketi yapan cisimlerin tam tur atma süresi hep aynıdır. Yani, periyodik hareket yapmaktadır.

Periyot (T): Cismin 1 tam tur atması için geçen süredir (Saniye).

Frekans (f): Cismin 1 saniyedeki tur sayısıdır (Saniye^{-1} = Hertz).

$$T \cdot f = 1$$

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin çizgisel bir hızı vardır. Düzgün çembersel hareket yapan cismin sürati sabittir ancak hızı sabit değildir çünkü hız vektörel bir niceliktir.



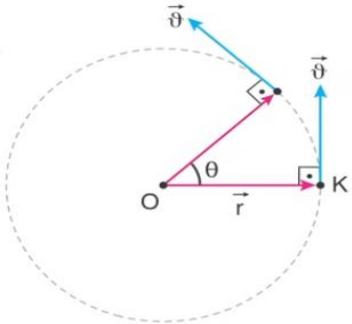
r yarıçaplı yörüngede T periyoduyla düzgün çembersel hareket yapan cismin **çizgisel sürati:**

$$x = \vartheta \cdot t$$

$$2\pi r = \vartheta \cdot T \Rightarrow \boxed{\vartheta = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r f}$$

m/s

$T \cdot f = 1$'den



r yarıçaplı yörüngede T periyoduyla düzgün çembersel hareket yapan cismin **açısal hızı:**

$x = \vartheta \cdot t$ (1 tur süresi T ve taradığı açı 360° = 2π)

$$2\pi = \omega \cdot T \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f}$$

$\frac{\text{radyan}}{\text{saniye}}$

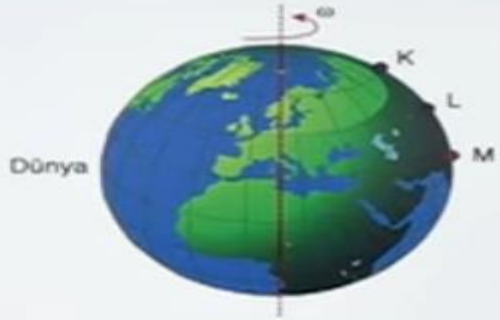
$T \cdot f = 1$'den

Örneğin Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında her noktasının açısal hız büyüklüğü aynıdır fakat çizgisel hız büyüklüğü yarıçap uzunluğuna göre farklılık gösterir.

Bir arabanın göstergesi araç hareket ederken aracın anlık süratini ve motorun o anlık yapmış olduğu devir sayısını göstermektedir.

Aracın devir saatinin 1800 devir / dakika gösterdiği anda motorun frekansı kaç Hz'dir?

A) 60 B) 30 C) 1 D) $\frac{1}{30}$ E) $\frac{1}{60}$



Dönme ekseni çevresinde ω açısal hızı ile dönen Dünya üzerindeki K, L ve M noktalarının dönme eksenine göre çizgisel hızları büyüklükleri sırasıyla ϑ_K, ϑ_L ve ϑ_M dir.

Buna göre ϑ_K, ϑ_L ve ϑ_M arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

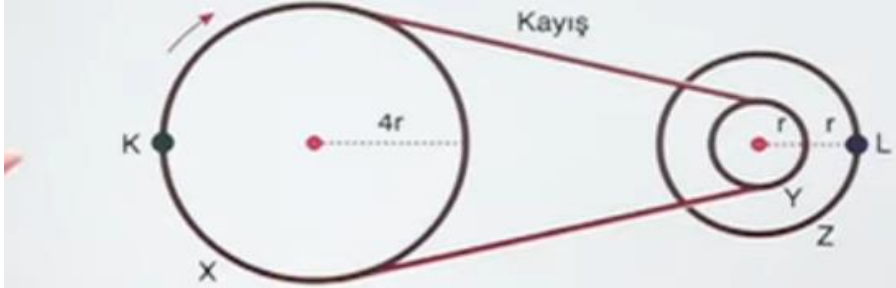
A) $\vartheta_K = \vartheta_L = \vartheta_M$

B) $\vartheta_K > \vartheta_L > \vartheta_M$

C) $\vartheta_L > \vartheta_K = \vartheta_M$

D) $\vartheta_L > \vartheta_M > \vartheta_K$

E) $\vartheta_M > \vartheta_L > \vartheta_K$



Eş merkezli Y ve Z kasnaklarına, X kasnağı kayışla şekildeki gibi bağlanmıştır.

Buna göre, K ve L noktalarının çizgisel hız büyüklükleri oranı $\frac{V_K}{V_L}$ kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 4

Ok yönünde sabit sûratle hareket eden traktörün arka tekerleği, ön tekerleğinden daha büyüktür.

Buna göre,

I. Tekerleklerin çizgisel hızları eşit büyüklüktedir.

II. Ön tekerleğin açısal hızı, arka tekerleğin açısal hızından daha büyüktür.

III. Arka tekerleğin periyodu, ön tekerleğin periyodundan daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

Soru 20.	K01

Kendi çevresinde 0,50 günde dönen bir gezegenin ekvatorundaki bir cismin, bu dönmeden kaynaklanan doğrusal hızı 2,0 m/s'dir.

Küre şeklindeki bu gezegenin yüzey alanı m^2 cinsinden yaklaşık ne kadardır? ($\pi \simeq 3$)

A) 1.9×10^9

B) 2.5×10^9

C) 3.6×10^{11}

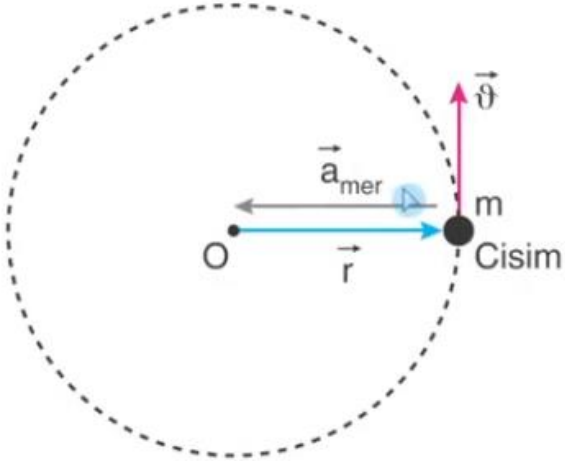
D) 7.2×10^{11}

E) 5.1×10^{14}

Merkezcil İvme ($\vec{a}$)

Düzgün çembersel hareket yapan cismin hız büyüklüğü değişmemesine rağmen hızın yönü sürekli değişir. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için yönünün değişmesi hızın değişmesi anlamına gelir. Birim zamandaki hız değişimine **ivme** denir. Çembersel harekette yönü her zaman merkeze doğru olan bu ivmeye **merkezcil ivme** denir.

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$



- Merkezcil ivme vektörel bir büyüklüktür.
- Yönü yarıçap vektörüne zıttır.
- SI da birimi m/s^2

- Çizgisel hız vektörüne her zaman diktir.
- $a_{merkezcil} = \frac{\vartheta^2}{r} = \omega^2 \cdot r$

bağıntıları ile hesaplanır.

Çembersel bir yörüngede şekildeki gibi dolanım yapan bir cismin K noktasından geçerkenki hız vektörü $\vec{\upsilon}_K$, L noktasındaki merkezcil ivmesi $\vec{a}_L$ ve M noktasından geçerkenki yarıçap vektörü $\vec{r}_M$ dir.

Buna göre, $\vec{\upsilon}_K$, $\vec{a}_L$ ve $\vec{r}_M$ vektörlerinin yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	$\vec{\upsilon}_K$	$\vec{a}_L$	$\vec{r}_M$
A)	→	←	↑
B)	←	↑	→
C)	↑	→	←
D)	←	→	↓
E)	←	↓	↑

Dünya yüzeyinde şekildeki konumlarda durmakta olan Arda ve Eren'in dönme eksenine göre,

I. çizgisel hız büyüklükleri,

II. merkezcil ivme büyüklükleri,

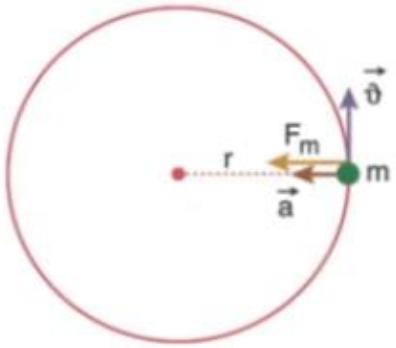
III. açısal hız büyüklükleri

niceliklerinden hangileri farklıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Çembersel hareket yapan cismin bu yörüngeyi izlemesi için gerekli kuvvet, yönü merkeze doğru olan (ivme ile aynı yönlü olan) **"merkezcil kuvvet"**tir.



Newton Yasası'na göre:

$\overrightarrow{F_{net}} = m \cdot \vec{a}$ [$\overrightarrow{F_{net}}$ ile $\vec{a}$ her zaman aynı yönlüdür.]

Merkezcil ivme $= \vec{a} = \dfrac{V^2}{r} = \omega^2 \cdot r$ idi.

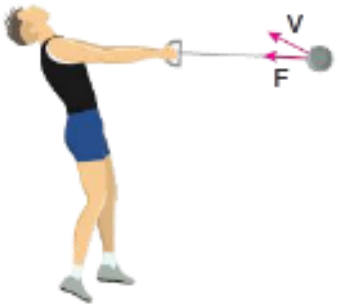
O hâlde;

$$F_M = m\frac{V^2}{r} = m\omega^2 \cdot r$$ olur.

Newton (N)

Cismin hızının yönünün değişmesinden dolayı merkeze yönelik merkezcil ivme oluşur. Açısal hızı değişmez. Açısal hızı değişmediğinden açısal ivme sıfırdır.

Merkezcil kuvvet, merkezcil ivme ile aynı yönlü ve çemberin merkezi yönündedir. Yatay sürtünmeli virajı dönen aracın devrilmesini engelleyen **sürtünme kuvveti**, Ay'ın Dünya etrafında savrulmadan çembersel yörüngede dolanmasını sağlayan **kütle çekim kuvveti** çembersel yörüngede ipin ucuna bağlı cismi merkeze çeken **gerilme kuvveti** merkezcil kuvvete örnek verilebilir. Çekiç atan bir sporcunun, çekice çembersel hareket yaptırması için hız vektörüne dik kuvvet uygulaması gerekir.



Soru 8.	K04-B03

F büyüklüğüne sahip bir merkezcil kuvvetin etkisiyle r yarıçaplı dairesel bir yörüngede hareket eden m kütleli bir cismin yörünge periyodunun T olduğu verilmiştir.

Eğer merkezcil kuvvetin büyüklüğü değişmeden yörüngenin yarıçapı ve cismin kütlesi iki katına çıkarsa yeni durumda periyot ne olur?

A) $2T$

B) $\frac{T}{2}$

C) $\sqrt{2}T$

D) $\frac{\sqrt{2}T}{2}$

E) T

Soru 4.	K08-Z02

2022/1/K08-Z02.png6cm7-18pt Kütleleri M olan iki özdeş yıldız ortak kütle merkezi çevresinde yörüngededir. Her bir yörünge R yarıçaplıdır ve her bir yıldız dairesel yörüngede diğerinin karşı tarafında yer alır. Bu sisteme "ikili yıldız" denir.

Kütleçekimsel kuvvetin büyüklüğü $F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ olarak gösterildiğine göre her bir yıldızın yörünge periyodunu G, M, R cinsinden bulunuz.

A) $4\pi^2\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

B) $4\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

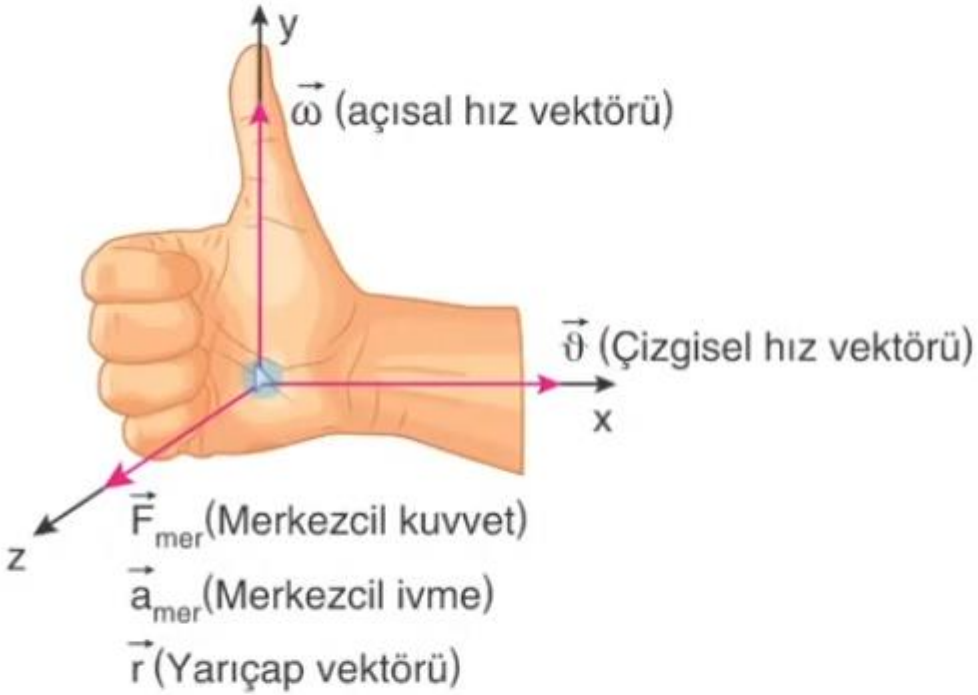
C) $2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

D) $\pi^2\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

E) $2\pi\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

Açısal Hız ve Çizgisel Hız Vektör Yönleri

Düzgün çembersel hareket yapmakta olan bir cismin üzerindeki vektör yönleri üç boyutlu x, y ve z koordinat sisteminde sağ el kuralıyla bulunur.



Sağ elin dört parmağı cismin dönme yönünde sarıldığında baş parmak açısal hız vektörünü gösterir.

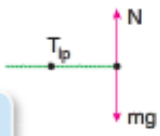
Çembersel Hareket Uygulamaları

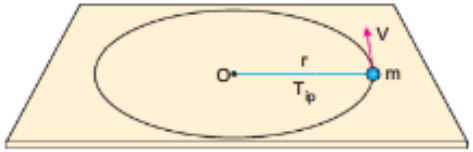
Yatay Düzlemde İp Gerilmesi

Kütlesi m olan bir cisim ipin ucuna bağlanarak yatay düzlem üzerinde r yarıçaplı yörüngede sabit V sürati ile döndürüldüğünde ipte oluşan gerilme kuvveti merkezcil kuvvete eşittir. Cisme yer çekimi kuvveti (ağırlık), tepki kuvveti (N) ve ip gerilmesi olmak üzere üç tane kuvvet etki eder. Net kuvvet ip gerilmesi merkezcil kuvvettir.

$$T_{ip} = F_{merkezcil}$$

$$T_{ip} = m\frac{V^2}{r} = mw^2r$$





Yatay viraja giren bir araca etki eden sürtünme kuvveti, o aracın çembersel hareket yapmasına neden olan merkezcil kuvvettir.

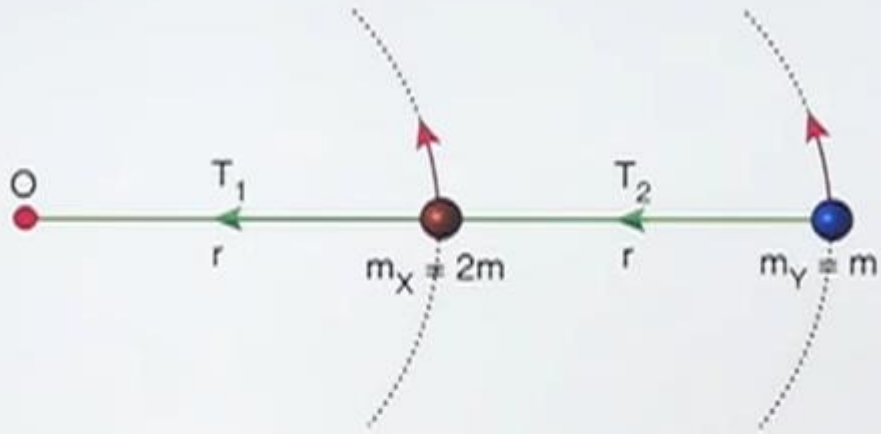
k : Yerin sürtünme katsayısı

Kuvvet diyagramına göre: N = mg

Cismin çembersel hareket yapmasına neden olan merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetidir. Yani:

$$F_m = f_s$$

$$\cancel{m}\frac{\vartheta^2}{r} = k \cdot \cancel{m} \cdot g \Rightarrow \boxed{\vartheta^2 = k \cdot g \cdot r}$$



Yatay sürtünmesiz düzlemde bir ipin ortasına bağlı 2m kütleli X cismi ile ipin ucuna bağlı m kütleli Y cismi düzgün çembersel hareket yaparken iplerde oluşan gerilmeler T_1 ve T_2 olmaktadır.

Buna göre, $\frac{T_1}{T_2}$ oranı kaçtır?

A) 4 B) 2 C) $\frac{3}{2}$ D) 1 E) $\frac{1}{2}$

Ağırlığı $\vec{G}$ olan bir otomobil O noktası merkezli r yarıçaplı yatay virajı ancak dönebiliyor.

Buna göre, otomobile etki eden kuvvetlerin diyagramı nasıl olacaktır?

($\vec{N}$: Zeminin tepkisi, f_s: Sürtünme kuvveti, F_M: Merkezcil kuvvet, F_{MK} = Merkezkaç kuvvet)

A)

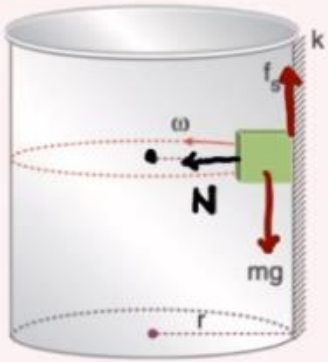
B)

C)

D)

E)

Belli bir hız değerine sahip olan cisim (motorsiklet) yan duvarlarda düşmeden dolanabilir.



Sürtünme katsayısının k olduğu yan duvarda mg ağırlığına sahip cisim düşmeden dolanım yapa biliyorsa;

$$mg = f_s$$

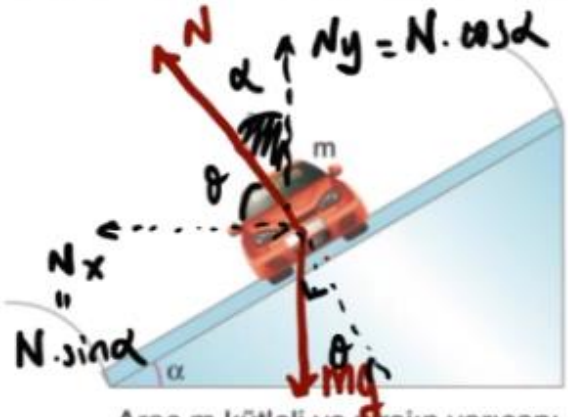
şartı sağlanmalıdır.

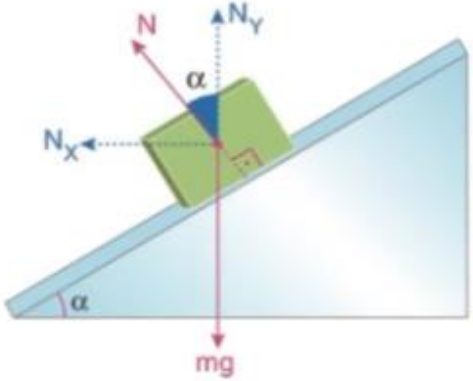
$mg = k \cdot N \Rightarrow$ Yan duvarın cisme uyguladığı tepki kuvveti merkezcil kuvvete eşittir.

$mg = k \cdot F_{merkezcil}$

$$mg = k \cdot m\omega^2 \cdot r$$

Araçların virajları daha güvenli ve daha hızlı alabilmesi için yollara eğim verilir.





Araç m kütleli ve virajın yarıçapı r

$$N_X = F_{merkezcil}$$

$$N_Y = mg$$

$$N \cdot \cos\alpha = mg$$

N_X bileşeni ise cisme etki eden merkezcil kuvvettir.

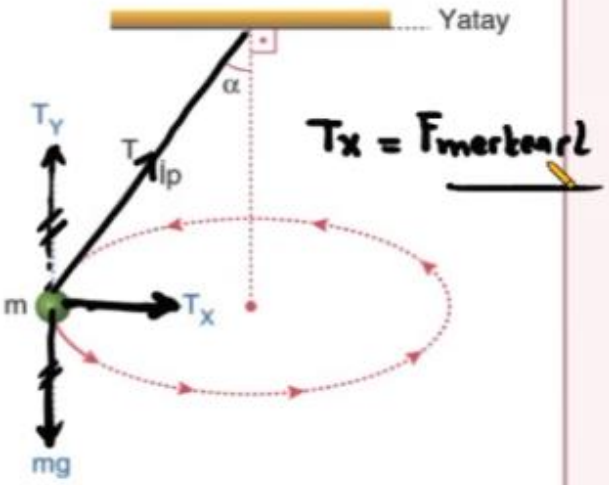
$$N \cdot \sin\alpha = m\frac{\vartheta^2}{r} \Rightarrow \frac{N \cdot \sin\alpha}{N \cdot \cos\alpha} = \frac{m\frac{\vartheta^2}{r}}{mg} \Rightarrow \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\vartheta^2}{rg} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{\vartheta^2}{rg}$$

tanα

$$N.\cos\alpha = mg$$

$$N\sin\alpha = F_{merkezcil}$$

Açılı çembersel hareket yapan cisimlerin kuvvet diyagramı eğimli viraja benzer.



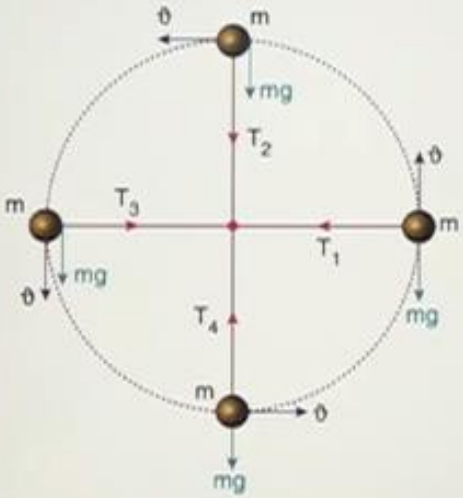
m kütleli cisim ipe bağlı olarak şekildeki yörüngeyi izlerken;

Kuvvet diyagramına göre:

$$T_Y = mg \qquad T_X = F_{merkezcil}$$

koşulları ile soru çözülür.

Bir cisim düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyorsa sürati değişmez.



Merkeze doğru olan net kuvvet merkezcil kuvvettir. O hâlde:

$$T_1 = F_{mer}$$

$$T_2 + mg = F_{mer} \Rightarrow \boxed{T_2 = F_{mer} - mg} \text{ (minimum)}$$

$$T_3 = F_{mer}$$

$$T_4 - mg = F_{mer} \Rightarrow \boxed{T_4 = F_{mer} + mg} \text{ (maksimum)}$$

KAYNAK:
https://www.youtube.com/watch?v=DYxhlS4gzzg